

Деревья истинности (семантические таблицы)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

Системы доказательств в логике высказываний

- Мы знаем две системы доказательств:

Системы доказательств в логике высказываний

- Мы знаем две системы доказательств:
 - Таблицы истинности
- Проблемы:

Системы доказательств в логике высказываний

- Мы знаем две системы доказательств:
 - Таблицы истинности
- Проблемы:
- Размер (удваивается при добавлении переменной)
 - Не обобщается на логику предикатов

Системы доказательств в логике высказываний

- Мы знаем две системы доказательств:
- Таблицы истинности
Проблемы:
 - Размер (удваивается при добавлении переменной)
 - Не обобщается на логику предикатов
- Натуральная дедукция / исчисление секвенций
Проблемы:

Системы доказательств в логике высказываний

- Мы знаем две системы доказательств:
- Таблицы истинности
Проблемы:
 - Размер (удваивается при добавлении переменной)
 - Не обобщается на логику предикатов
- Натуральная дедукция / исчисление секвенций
Проблемы:
 - Нужно думать! (Выбирать правила, формулы для $E\rightarrow$ и т.д.)
 - Позволяет доказать тождественно истинные формулы, но не опровергнуть не тождественно истинные
- Сегодня: деревья истинности (семантические таблицы)
- Не имеют ни одной из этих проблем (разве что размер для некоторых задач). Но есть другие!

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:
 - $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0$ 1

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0$ 1

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1.	$p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$p = 1 \checkmark$	1
3.	$q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$	1
4.	$q = 1 \checkmark$	3
5.	$p \wedge q = 0$	3

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$ 1

4. $q = 1 \checkmark$ 3

5. $p \wedge q = 0 \checkmark$ 3

6. $p = 0 \quad q = 0$ 5

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$ 1

4. $q = 1 \checkmark$ 3

5. $p \wedge q = 0 \checkmark$ 3

6. $p = 0$ $q = 0$ 5

$\times$
2,6

$\times$
4,6

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:
- Пусть $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0$.
- Тогда $p = 1$ и $q \rightarrow p \wedge q = 0$.
- Тогда $q = 1$ и $p \wedge q = 0$.
- Отсюда $p = 0$ или $q = 0$. Но оба невозможны!
- Значит, $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0$ невозможно.
- $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$ тождественно истинно!

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком ($A = 0$ или $A = 1$) делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком ($A = 0$ или $A = 1$) делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.
- Правила:

$$\neg A = 1(0)$$
$$|$$
$$A = 0(1)$$

$$\alpha$$
$$|$$
$$\alpha_1$$
$$\alpha_2$$

$$\beta$$
$$\swarrow \searrow$$
$$\beta_1 \quad \beta_2$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.
- На каждом шаге:
 - Выбираем неразобранное уравнение (не отмечено ✓).
 - Применяем правила с предыдущего слайда.
 - Результаты дописываются в конец всех открытых ветвей под ним.
 - Отмечаем как разобранные.

Построение дерева истинности (2)

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$, называется закрытой.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Если все ветви закрылись, то уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.

Построение дерева истинности (2)

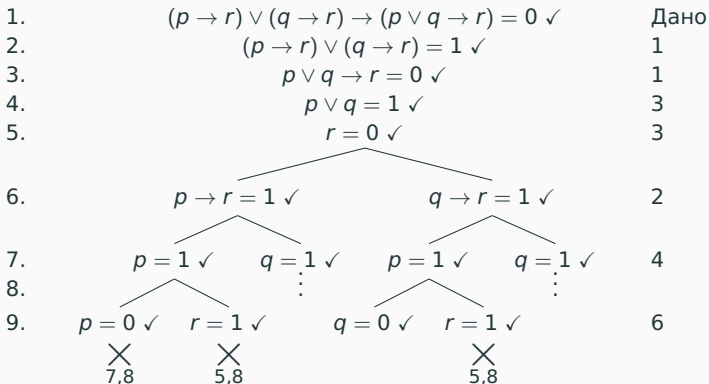
- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$, называется закрытой.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Если все ветви закрылись, то уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.
- Если какая-то ветвь закончилась (нет неразобранных строк), но не закрылась, то мы нашли контрпример к исходной формуле и она *не* тождественно истинна.

Построение дерева истинности (2)

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$, называется закрытой.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Если все ветви закрылись, то уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.
- Если какая-то ветвь закончилась (нет неразобранных строк), но не закрылась, то мы нашли контрпример к исходной формуле и она *не* тождественно истинна.
- Порядок применения влияет только на размер дерева, но не на результат.
- Выгоднее сначала применять правила без ветвления.

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$:



- В законченной ветви $p = 1, q = 0, r = 0$. На этом наборе строка 1 выполняется, значит,

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$:

1.	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) = 1 \checkmark$	1
3.	$p \vee q \rightarrow r = 0 \checkmark$	1
4.	$p \vee q = 1 \checkmark$	3
5.	$r = 0 \checkmark$	3
6.	$p \rightarrow r = 1 \checkmark$	2
7.	$p = 1 \checkmark$	4
8.	$q = 1 \checkmark$	
9.	$p = 0 \checkmark$	6
	$r = 1 \checkmark$	
	$q = 0 \checkmark$	
	$r = 1 \checkmark$	

- В законченной ветви $p = 1, q = 0, r = 0$. На этом наборе строка 1 выполняется, значит, формула не тождественно истинна.

Ещё один пример

- Следует ли $\neg r$ из посылок $p \vee (q \vee \neg r)$, $p \rightarrow \neg r$, $q \rightarrow \neg r$?

1. $p \vee (q \vee \neg r) = 1 \checkmark$ Дано

2. $p \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

3. $q \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

4. $\neg r = 0$ Дано

5. $p = 1$ $q \vee \neg r = 1 \checkmark$ 1

6. $p = 0$ $\neg r = 1$ 2

7. $\times$ $\times$ $q = 1$ $\neg r = 1$ 5
5,6 4,6 $\times$
4,7

8. $q = 0$ $\neg r = 1$ 3

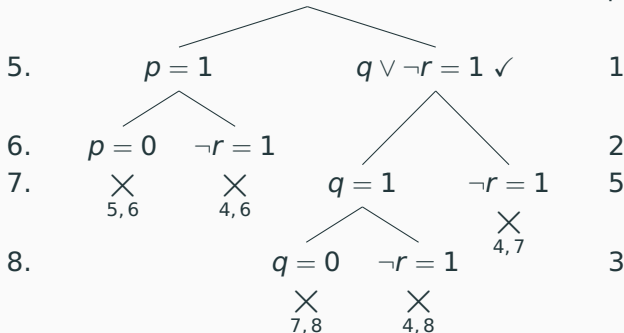
$\times$ $\times$
7,8 4,8

- Дерево закрыто, значит,

Ещё один пример

- Следует ли $\neg r$ из посылок $p \vee (q \vee \neg r)$, $p \rightarrow \neg r$, $q \rightarrow \neg r$?

- $p \vee (q \vee \neg r) = 1 \checkmark$ Дано
- $p \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано
- $q \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано
- $\neg r = 0$ Дано



- Дерево закрыто, значит, контрпримера нет и $\neg r$ действительно следует из посылок.